

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — LIMITES

EXERCICE 1.

Du tableau de f : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $f(-1) = -2$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, $f(2) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Sur chaque intervalle f garde un signe constant et ne s'annule pas : $f \leq -2$ sur $] -\infty; 0[$ et $f \geq 1$ sur $]0; +\infty[$.

— f . Multiplier par -1 *inverse* le sens de variation et change les signes :

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$-f(x)$	$+\infty$	2	$+\infty$	-1	$-\infty$

f^2 . Comme $|f| \geq 1$, $f^2 \geq 1$ varie comme $|f|$; ses limites en $-\infty, 0^-, 0^+, +\infty$ valent $(\pm\infty)^2 = +\infty$, avec minimums $f(-1)^2 = 4$ et $f(2)^2 = 1$:

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f(x)^2$	$+\infty$	4	$+\infty$	1	$+\infty$

$\frac{1}{f}$. f ne s'annulant pas, $u \mapsto \frac{1}{u}$ étant décroissante sur chaque intervalle de signe constant, $\frac{1}{f}$ varie en sens *inverse* de f ; aux bornes $\frac{1}{\pm\infty} = 0$, et $\frac{1}{f(-1)} = -\frac{1}{2}$, $\frac{1}{f(2)} = 1$:

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$\frac{1}{f(x)}$	0^-	$-\frac{1}{2}$	0^-	1	0^+

EXERCICE 2.

2. On développe le carré au numérateur :

$$(x^{20} + 100)^2 - 10\,000 = x^{40} + 200x^{20} + 10\,000 - 10\,000 = x^{40} + 200x^{20},$$

donc pour tout $x \neq 0$, $f(x) = \frac{x^{40} + 200x^{20}}{x^{20}} = x^{20} + 200$.

3. $\lim_{x \rightarrow 0} x^{20} = 0$, donc par somme $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x^{20} + 200) = 200$.

1. & 4. La vraie valeur $f(x) = x^{20} + 200 \approx 200$ pour les petits x . Mais en évaluant la forme initiale, la calculatrice arrondit $x^{20} + 100$ à 100, calcule $100^2 - 10\,000 = 0$ et affiche $f(x) = 0$: c'est une *erreur d'arrondi*. La limite réelle est bien 200.

EXERCICE 3. Asymptotes

Rappel. Soit $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f .

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (avec a réel), alors la droite d'équation $x = a$ est asymptote **verticale** à $\mathcal{C}_f$.
 - Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ (ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$) avec ℓ réel, alors la droite d'équation $y = \ell$ est asymptote **horizontale** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ (resp. $-\infty$).
1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$: limite *finie* en $+\infty$, donc $y = 3$ asymptote horizontale.
 2. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -\infty$: limite *infinie* en $a = 3$, donc $x = 3$ asymptote verticale.
 3. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$: limite *infinie* en $a = 1$, donc $x = 1$ asymptote verticale.
 4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: limite *finie* en $-\infty$, donc $y = 0$ asymptote horizontale.

EXERCICE 4. Fonctions polynômes

1. $P(x) = 5x^3 - 3x + 1$. Limite de chaque monôme en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 5x^3 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = 1,$$

soit une **forme indéterminée** « $(+\infty) + (-\infty)$ » : le théorème de la somme ne s'applique pas.

On factorise par le terme de plus haut degré : $P(x) = x^3 \left(5 - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right)$.

Limite de chaque terme de la parenthèse en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 5 = 5, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3}{x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^3} = 0.$$

Par somme : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(5 - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) = 5$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$; donc, *par produit*, $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$.

En $-\infty$: la parenthèse tend de même vers 5, et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$; *par produit*, $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$.

2. $Q(x) = -2x^4 + x^2 + 3$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^4) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3 = 3$, soit une **forme indéterminée** « $(-\infty) + (+\infty)$ ». Factorisation : $Q(x) = x^4 \left(-2 + \frac{1}{x^2} + \frac{3}{x^4} \right)$.

Parenthèse : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2) = -2$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^4} = 0$; par somme elle tend vers -2 . Or $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^4 = +\infty$; donc, *par produit*, $\lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} Q(x) = -\infty$.

EXERCICE 5. Fonctions rationnelles

1. $f(x) = \frac{x^2 + 3}{1 - x}$, $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

En $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x) = -\infty$: **forme indéterminée** « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On factorise haut et bas par leur terme dominant :

$$f(x) = \frac{x^2(1 + \frac{3}{x^2})}{x(\frac{1}{x} - 1)} = x \times \frac{1 + \frac{3}{x^2}}{\frac{1}{x} - 1}.$$

Pour la fraction : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x^2} \right) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) = -1$ (par somme) ; par quotient, elle

tend vers $\frac{1}{-1} = -1$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$; *par produit*, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. En $-\infty$: la fraction tend vers -1 et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$; *par produit*, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

En 1 : $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 3) = 4 > 0$ et $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) = 0$. Tableau de signes de $1 - x$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$1 - x$	$+$	0	$-$

Le numérateur tendant vers $4 > 0$, par quotient : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$ (car $1 - x \rightarrow 0^+$) et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$ (car $1 - x \rightarrow 0^-$).

2. $g(x) = \frac{x+2}{(x+3)^2}$, $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

En $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x+2) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x+3)^2 = +\infty$: **forme indéterminée** « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Factorisation

: $g(x) = \frac{1}{x} \times \frac{1 + \frac{2}{x}}{(1 + \frac{3}{x})^2}$. La fraction a pour limite 1 (numérateur $\rightarrow 1$, dénominateur $\rightarrow 1$, par quotient), et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$; *par produit*, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0$.

En -3 : $\lim_{x \rightarrow -3} (x+2) = -1 < 0$ et $\lim_{x \rightarrow -3} (x+3)^2 = 0$. Tableau de signes de $(x+3)^2$:

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$(x+3)^2$	$+$	0	$+$

Le carré est positif des deux côtés ; par quotient, $\lim_{x \rightarrow -3} g(x) = -\infty$.

3. $h(x) = 3x - 5 + \frac{2}{x+2}$, $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

En $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x+2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (3x-5) = \pm\infty$; par somme, $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$.

En -2 : $\lim_{x \rightarrow -2} (3x-5) = -11$ (finie). Tableau de signes de $x+2$:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$x+2$	$-$	0	$+$

Par quotient, $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{2}{x+2} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{2}{x+2} = +\infty$; par somme, $\lim_{x \rightarrow -2^-} h(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -2^+} h(x) = +\infty$.

EXERCICE 6. Démontrer une conjecture graphique

$f(x) = \frac{2x^2}{(x-1)(2-x)}$; on développe : $(x-1)(2-x) = -x^2 + 3x - 2$.

En $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} 2x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (-x^2 + 3x - 2) = -\infty$: **forme indéterminée** « $\frac{\infty}{\infty}$ ».

Factorisation par x^2 : $f(x) = \frac{2}{-1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^2}}$.

Numérateur : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} 2 = 2$. Dénominateur : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (-1) = -1$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x^2} = 0$, par somme $\rightarrow -1$. Par quotient, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{2}{-1} = -2$ (asymptote horizontale $y = -2$: conjecture confirmée).

En 1 et 2 : $\lim_{x \rightarrow 1} 2x^2 = 2 > 0$, $\lim_{x \rightarrow 2} 2x^2 = 8 > 0$. Tableau de signes de $(x-1)(2-x)$:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$x-1$	-	0	+	+
$2-x$	+	+	0	-
$(x-1)(2-x)$	-	0	+	-

Le numérateur étant positif, f a le signe du produit ; par quotient :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty.$$

EXERCICE 7. Vrai ou faux

1. FAUX. **forme indéterminée** « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Contre-exemple : $f(x) = -x$, $g(x) = -2x$ tendent vers $-\infty$, mais $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{2} \neq 1$.
2. VRAI. Ce n'est pas une FI : le produit de deux fonctions de limite $-\infty$ a pour limite $+\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)g(x) = +\infty$.
3. FAUX. **forme indéterminée** « $(+\infty) - (+\infty)$ ». Contre-exemple : $f(x) = x^2$, $g(x) = x$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(x-1) = +\infty \neq 0$.

EXERCICE 8. Limite d'une fonction composée

On utilise : si $u(x) \rightarrow b$ et v continue en b , alors $v(u(x)) \rightarrow v(b)$.

1. En 5^+ : $\lim_{x \rightarrow 5^+} (x+3) = 8 > 0$ et $\lim_{x \rightarrow 5^+} (x-5) = 0$. Signe de $x-5$:

x	$-\infty$	5	$+\infty$
$x-5$	-	0	+

Pour $x > 5$, $x-5 > 0$; par quotient, $\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{x+3}{x-5} = +\infty$, puis par composition avec $\sqrt{}$, $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = +\infty$.

2. En $-\infty$, sous la racine : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$: **forme indéterminée** « $(+\infty) - (-\infty)$ ». Factorisation par x^3 : $-x^3 + x^2 + x = x^3 \left(-1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)$. La parenthèse tend vers -1 (par somme) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$; par produit, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 + x^2 + x) = +\infty$. Par composition avec $\sqrt{}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$.

3. En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi x + 1) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 2) = +\infty$ (**forme indéterminée** « $\frac{\infty}{\infty}$ »). On factorise : $\frac{\pi x + 1}{x + 2} = \frac{\pi + \frac{1}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$; numérateur $\rightarrow \pi$, dénominateur $\rightarrow 1$, par quotient $\rightarrow \pi$. Par continuité de $\cos$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \cos \pi = -1$.

4. En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$; par continuité de $\sin$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} i(x) = \sin 0 = 0$.

EXERCICE 9. Formes indéterminées

1. En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$: **forme indéterminée** « $(+\infty) - (-\infty)$ ». On multiplie par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{x^2 + 1} + x = \frac{(x^2 + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} - x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}.$$

Au dénominateur : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$, par somme $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = +\infty$. Le numérateur étant constant égal à 1, par quotient $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

2. $g(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 1}$ ($x > 1$). Comme $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, $g(x) = \frac{\sqrt{x - 1} \sqrt{x + 1}}{x - 1} = \frac{\sqrt{x + 1}}{\sqrt{x - 1}}$. En 1^+ (forme initiale **forme indéterminée** « $\frac{0}{0}$ ») : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x + 1} = \sqrt{2} > 0$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x - 1} = 0^+$; par quotient, $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$.

En $+\infty$ (**forme indéterminée** « $\frac{\infty}{\infty}$ ») : $g(x) = \frac{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}{1 - \frac{1}{x}}$; numérateur $\rightarrow 1$, dénominateur $\rightarrow 1$, par quotient $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$.

EXERCICE 10. Limites par comparaison

1. $-1 \leq \cos x \leq 1$ donne, pour $x > -1$, $\frac{-1}{x+1} \leq \frac{\cos x}{x+1} \leq \frac{1}{x+1}$. Les deux bornes tendent vers 0 ; par le théorème d'encadrement, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x+1} = 0$.

2. $1 \leq 2 - \cos x \leq 3$ donne, pour $x > -1$, $\frac{x+1}{2 - \cos x} \geq \frac{x+1}{3}$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{3} = +\infty$; par minoration, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{2 - \cos x} = +\infty$.

3. Pour $x < 0$, $\sin x \leq 1$ donne $x \sin x \geq x$, d'où $x^2 + x \sin x \geq x^2 + x = x(x+1)$. Or $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(x+1) = +\infty$; par minoration, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + x \sin x) = +\infty$.

EXERCICE 11. Vrai ou faux

1. VRAI. $f(x) \geq x^2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$; par minoration, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2. FAUX. Contre-exemple : $f(x) = -x \leq \frac{1}{x}$ pour $x > 0$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty \neq 0$.

3. VRAI. Pour $x > 1$, $\frac{1}{x^2} \leq \frac{f(x)}{x^2} \leq \frac{1}{x}$; les deux bornes tendent vers 0, donc par encadrement $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = 0$.

EXERCICE 12. *Asymptotes*

$$f(x) = \frac{2x + \sin x}{x - 1} \text{ sur } \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

1. Conjectures : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$ ($y = 2$ horizontale) ; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ ($x = 1$ verticale).

2.(a) De $-1 \leq \sin x \leq 1$: $2x - 1 \leq 2x + \sin x \leq 2x + 1$. En $+\infty$ ($x - 1 > 0$) :

$$\underbrace{\frac{2x-1}{x-1}}_{=2+\frac{1}{x-1} \rightarrow 2} \leq f(x) \leq \underbrace{\frac{2x+1}{x-1}}_{=2+\frac{3}{x-1} \rightarrow 2},$$

donc par encadrement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$; en $-\infty$ ($x - 1 < 0$ inverse les inégalités), $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$.

(b) En 1 : $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + \sin x) = 2 + \sin 1 > 0$ et $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0$. Signe de $x - 1$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x - 1$	$-$	0	$+$

Par quotient, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ ($x - 1 \rightarrow 0^-$) et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ ($x - 1 \rightarrow 0^+$).

(c) La droite $y = 2$ est asymptote horizontale en $\pm\infty$; la droite $x = 1$ est asymptote verticale.